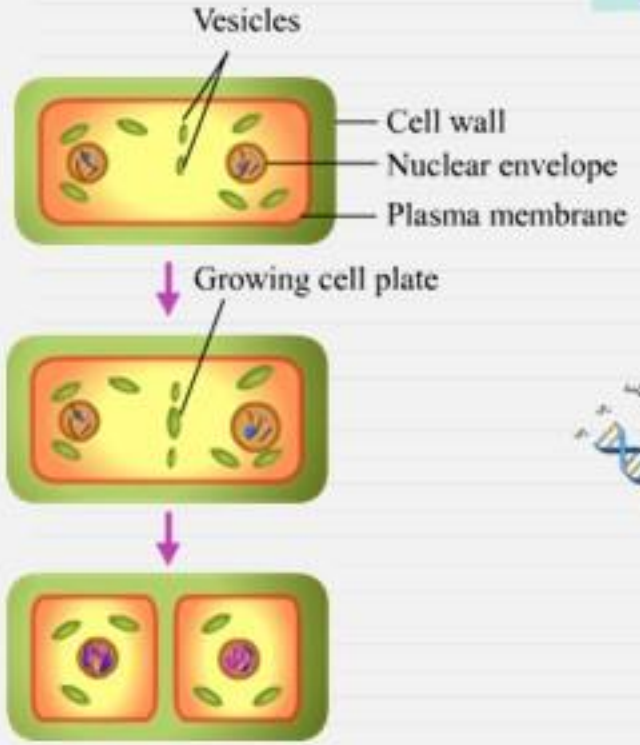
منصة أفدني التعليمية afidni.com

المديرية العامة للتربية و التعليم بمحافظة جنوب الباطنة

مدرسة هالة بنت خويلد للتعليم الأساسي (٩-١٢)



دورة الخلية

للصف الحادي عشر

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

كلمات متقاطعة

لمعرفة مصطلح

تكرار عملية انقسام الخلية

قم بحل نشاط الكلمات المتقاطعة .

م	و	س	و	م	و	ر	ك
ت	ي	ل	و	م	ي	ر	D
ل	ل	ر	هـ	س	ت	و	N
ي	و	خ	ا	ة ة	د	م	A
ر	ي	م	و	ر	ت	ن	س

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

م	و	س	و	م	و	ر	ك
ت	ي	ل	و	م	ي	ر	D
ل	ل	ر	هـ	س	ت	و	N
ي	و	خ	ا	ة ة	د	م	A
ر	ي	م	و	ر	ت	ن	س

١- يعرف مكان ارتباط الكروماتيدات الشقيقه بالـ.....

٢-رتباط كروماتيدين شقيقين يعطي .....

٣- ارتباط سلسلة من الجينات يعرف بـ.....

٤- البروتين الذي يلتف حوله الـDNA هو الـ.....

٥- اطراف الكروماتيدات تعرف بالـ.....

٦- من خصائص الكائنات الحية و المرتبطة بالكروموسوم ال....

استخدم الحروف المتبقية لتكوين كلمة السر

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

الإجابة هي :

دورة الخلية

وهو موضوع درس اليوم

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

معايير النجاح لدرس اليوم.

يتعرف على اطوار دورة الخلية

يلخص احداث كل طور من اطوار دورة الخلية لخلية جسدية (خلية غير تناسلية)

يذكر الطور المختلف لدورة الخلية بين الخلايا التناسلية و غير تناسلية .

يذكر الفرق بين انقسام السيتوبلازم في الخلايا الحيوانية و النباتية .

يصف سلوك الكروموسومات خلال الطور البيني.

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

معلومات عامة عن دورة الخلية

١ تعريفها

٢ موقع الاحداث

٣ الهدف منها

٤ صفاتها

٥ أطوارها/ مراحلها

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

TEAMWORK

TEAM WORK

معلومات عامة عن دورة الخلية

١ **تعريفها**

تسلسل الاحداث من انقسام الخلية الى الانقسام التالي .

٢ **موقع الاحداث**

جميع الخلايا.

٣ **الهدف منها**

تكوين جميع خلايا جسم الكائن الحي .

٤ **صفاتها**

عملية منضبطة بدقة.

٥ **أطوارها/ مراحلها**

الطور البيني.
الانقسام المتساوي.
انقسام السيتوبلازم.

سنتناول الاطوار بشي من التفصيل

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

أولا:-

الطور البيني

1

.....

يحدث فيه

2

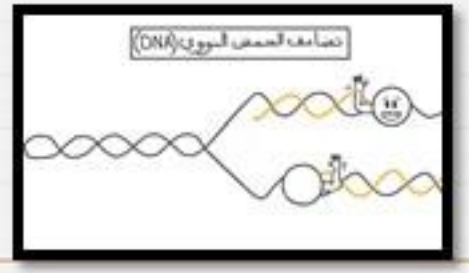
.....

يحدث فيه

3

.....

يحدث فيه



اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

أولا:-

الطور البيني

1 الطور (G1)

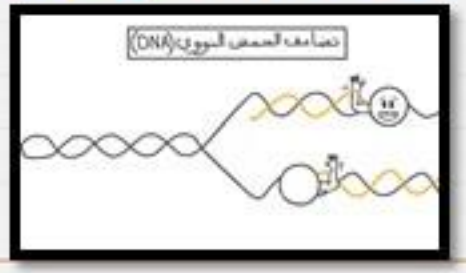
يحدث فيه

تكوين RNA والانزيمات و بروتينات أخرى تحتاجها للنمو.

2 الطور (S)

يحدث فيه

تضاعف DNA في النواة .



3 الطور (G2)

يحدث فيه

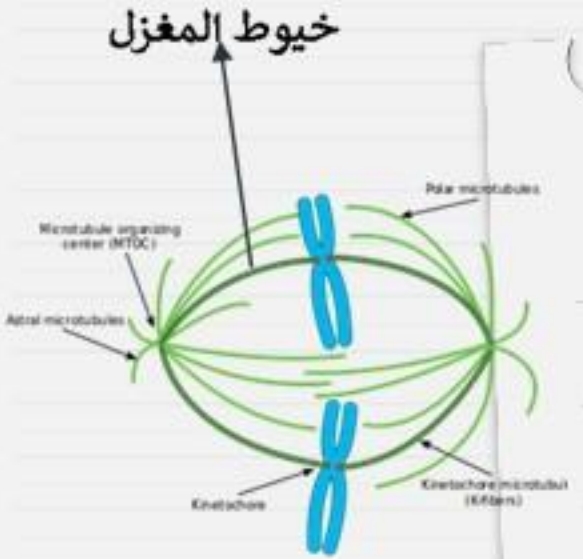
١- تدقيق تركيب DNA المكون في الطور السابق وإصلاح أي خطأ فيه.

٢- تستعد الخلية الان للبدء بعملية الانقسام .

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

مثال لعملية الاستعداد

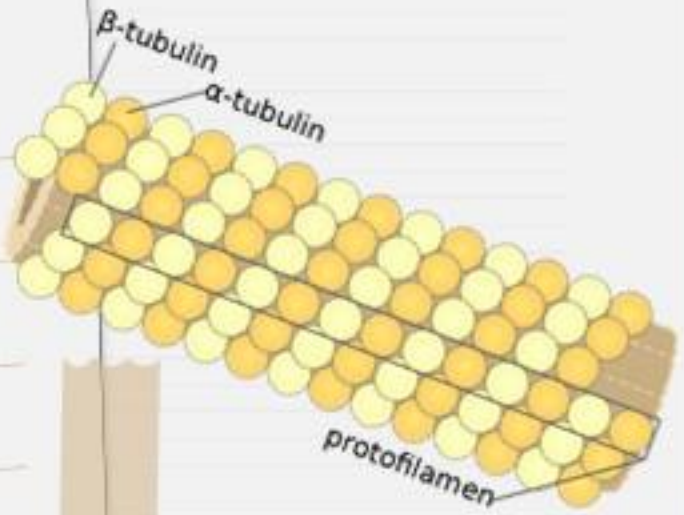


تحدث زيادة كبيرة في

انتاج بروتين تيوبيولين

اللازم لتكوين الانبيبات الدقيقة

المكونة لخيوط المغزل



اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

ثانيا:-

الانقسام المتساوي

1. توقيت حدوثه
2. مسماه
3. احداثه

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

ثانيا:-

الانقسام المتساوي

1. توقيت حدوثه: بعد الطور البيني
2. مسماه: الطور M
3. احداثه: تنقسم المادة الوراثية لينتج نواتين متطابقتين جينيا.

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

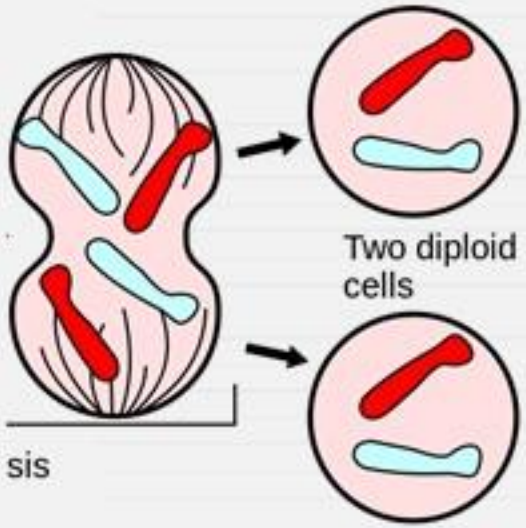
ثالثا:- انقسام السيتوبلازم

01

توقيت حدوثه

02

أحداثه



اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

ثالثا:- انقسام السيتوبلازم

01

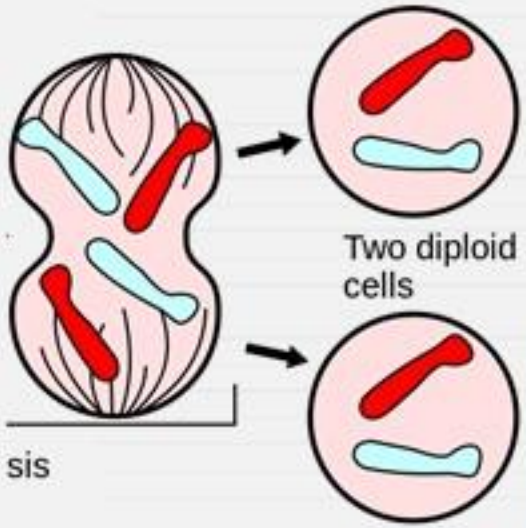
توقيت حدوثه

بعد الطور M

02

أحداثه

خضوع الخلية بأكملها للانقسام منتجة خليتين متطابقتين جينيا.



اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

ملاحظة سجلها معك

تم ملاحظة اختلاف بين الخلية الحيوانية و النباتية في طور انقسام السيتوبلازم

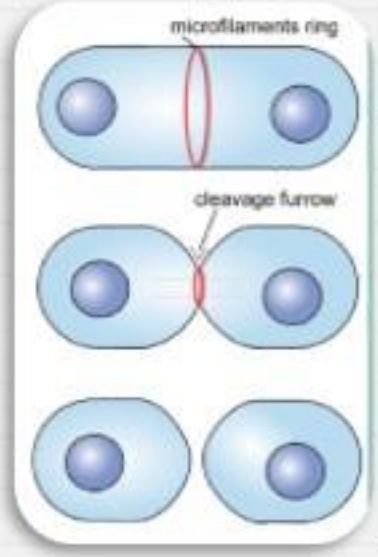
هل يمكنك ملاحظتها من خلال الصور ؟

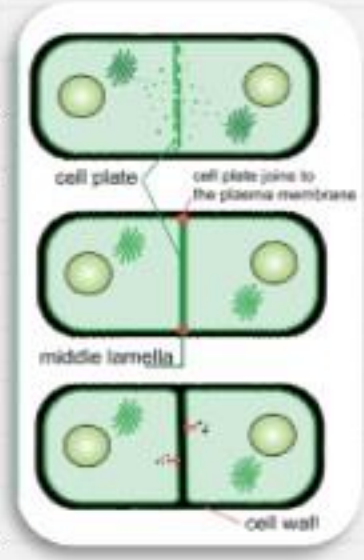
اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

الاختلاف بين الخليتين في انقسام السيتوبلازم

الخلية الحيوانية	الخلية النباتية
يتخصر غشاء سطح الخلية بين النواتين الجديدتين مكونا شق انقسام في وسط الخلية	تتكون جدر خلوية جديدة بين النواتين الجديدتين .





اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

قف STOP

هل تعلم عن :

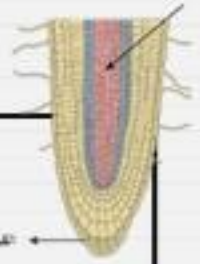
دورة الخلية

هل تعلم ان طول مدتها متغير ويعتمد على

- الظروف البيئية
- نوع الخلية

هل تعلم ان مثال لمدة دورة الخلية تنقسم

- خلايا قمة جذر البصل مرة كل ٢٠ ساعة



- الخلايا الطلائية في امعاء الانسان مرة كل ١٠ ساعات تقريبا

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

لحساب مدة الدورة الكلية للخلية استخدم القوانين ادناه

01

مدة الدورة الكلية للخلية =

مدة الانقسام المتساوي

مؤشر الانقسام

02

مؤشر الانقسام =

عدد الخلايا التي تمر في عملية الانقسام المتساوي

العدد الكلي للخلايا

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

تطبيق على حساب مدة دورة الخلية.

مثال

إذا توافرت عيّنة مكوّنة من 25000 خليّة لوحظ منها أربع خلايا فقط تمر في عمليّة انقسام متساوٍ. ما متوسط دورة الخليّة في الكائن الحي الذي أخذت منه هذه العيّنة، إذا استغرق الانقسام المتساوي 30 دقيقة؟

أولًا. احسب مؤشر الانقسام المتساوي. وهو ببساطة عدد الخلايا التي تمر في عمليّة الانقسام المتساوي مقسومًا على العدد الكلي للخلايا.

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

تطبيق على حساب مدة دورة الخلية.

مثال

إذا توافرت عيّنة مكوّنة من 25000 خليّة لوحظ منها أربع خلايا فقط تمر في عمليّة انقسام متساوٍ. ما متوسط دورة الخليّة في الكائن الحي الذي أخذت منه هذه العيّنة، إذا استغرق الانقسام المتساوي 30 دقيقة؟

أولًا، احسب مؤشر الانقسام المتساوي، وهو ببساطة عدد الخلايا التي تمر في عمليّة الانقسام المتساوي مقسومًا على العدد الكلي للخلايا.

$$\text{مؤشر الانقسام المتساوي} = \frac{\text{عدد الخلايا التي تمر في عمليّة الانقسام المتساوي}}{\text{العدد الكلي للخلايا}}$$

$$\frac{4}{25000} = 0.00016$$

استخدم هذا الرقم وطبق الصيغة أدناه لتقدير مدة الدورة الكليّة للخليّة.

$$\text{مدة الدورة الكليّة للخليّة} = \frac{\text{مدة الانقسام المتساوي}}{\text{مؤشر الانقسام}}$$

$$= \frac{0.5 \text{ ساعة}}{0.00016} = 3125 \text{ ساعة}$$

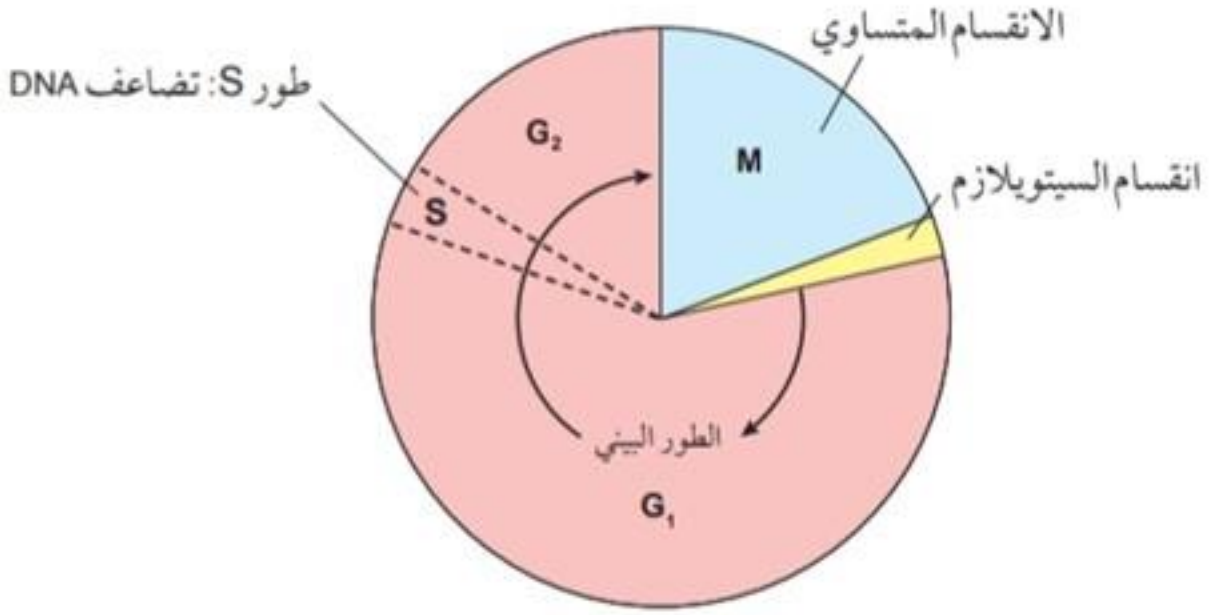
يمكن حساب مدة الدورة هذه بالأيام بالقسمة على 24:

$$= \frac{3125}{24} = 130.21 \text{ يومًا}$$

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

مخطط يوضح دورة الخلية



الشكل ٤-٢ دورة الخلية. يحدث تضاعف DNA أثناء الطور البيني: S تعني Synthesis، G تعني Gap، M تعني Mitosis.

اعداد أ. خلود العجمي

https://www.youtube.com/watch?v=eQszhUmYe4s

https://www.youtube.com/watch?v=c7953AXXy6k

https://www.youtube.com/watch?v=lT3e9UxSOec

اعداد أ. خلود العجمي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

افتح الروابط ادناه للمشاركة

https://www.liveworksheets.com/ha1418908ik

https://www.liveworksheets.com/ci1546454cz

https://www.liveworksheets.com/qt1513653jh

https://www.liveworksheets.com/zi2580938kd

اعداد أ. خلود العجمي